QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

safe-smart-account @ 247b8ce3bdbf · Safe — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-28 12:53 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	b1c7d303-5af9-48a1-91d2-59255d391677 · Документальный аудит · 2026-10-28 12:53 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Финансовая организация
SHA-256 содержимого	`0da61727ced613d6767f96b37828d8b962f93bc2e81d7a8c2e0fab5270116a40`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

8	0	0	3	3
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	2
Долгосрочный постквантовый риск	1
Рекомендация по улучшению	4
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-05092	Средняя	Прямое использование ecrecover в certora/harnesses/SafeHarness.sol предварительно	43.0
QSI-2026-05093	Средняя	Непроверенный низкоуровневый вызов в certora/harnesses/SafeHarness.sol предварительно	43.0
QSI-2026-05091	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов)) предварительно	39.6
QSI-2026-05094	Низкая	Плавающая версия компилятора (>=0.7.0 <0.9.0) в 50 файл(ах)	38.4
QSI-2026-05095	Низкая	Плавающая версия компилятора (>=0.5.0 <0.9.0) в 1 файл(ах)	38.4

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/safe-global/safe-smart-account @ 247b8ce3bdbf204a120e77f5b369d137424ddc58 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

77 файлов, всего 722848 байт, редактирований: 6; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Финансовая организация», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	20	.solcover.js: 15 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; eslint.config.mjs: 20 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; hardhat.config.ts: 134 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns
smart_contracts	проверено	54	certora/harnesses/ExtensibleFallbackHandlerHarness.sol: built-in Solidity pattern checks; certora/harnesses/SafeHarness.sol: built-in Solidity pattern checks; contracts/Safe.sol: built-in Solidity pattern checks
slither	не проверено	54	slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc)
dependencies	проверено	3	certora/requirements.txt: 1 dependencies parsed (1 pinned); package-lock.json: 831 dependencies parsed (831 pinned); package.json: 30 dependencies parsed (0 pinned)
secrets	проверено	4	contracts/Safe.sol: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); contracts/handler/CompatibilityFallbackHandler.sol: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); contracts/handler/extensible/SignatureVerifierMuxer.sol: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
osv_advisories	проверено	1	736 pinned packages queried at OSV.dev; 45 affected (45 of them only in development or build dependencies)

osv_advisories	Недостаточность данных	2	npm/axios@0.21.4: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/axios@1.13.2: 35 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 78 (входные файлы: C)

Не проверено

- slither: 54 (примеры: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc))
- osv_advisories: 2 (примеры: npm/axios@0.21.4: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/axios@1.13.2: 35 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree safe-smart-account at 247b8ce3bdbf204a120e77f5b369d137424ddc58. 77 files analysed; of 236 files, 81 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 78 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

94
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

15.2%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

33
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-05092	Прямое использование ecrecover в certora/harnesses/SafeHarness.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05093	Непроверенный низкоуровневый вызов в certora/harnesses/SafeHarness.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05091	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-05094	Плавающая версия компилятора (>=0.7.0 <0.9.0) в 50 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-05095	Плавающая версия компилятора (>=0.5.0 <0.9.0) в 1 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-05096	Плавающая версия компилятора (>=0.7.4 <0.9.0) в 1 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-05098	174 бюллетеней в 45 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-05097	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-05092 · SOL-ECRECOVER

Средняя

Прямое использование ecrecover в certora/harnesses/SafeHarness.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

ecrecover в строка 32. (см. SWC-117/SWC-121)

Затронутый актив	contract:certora/harnesses/SafeHarness.sol
Источник данных	certora/harnesses/SafeHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	43.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 32 в предоставленном файле certora/harnesses/SafeHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/harnesses/SafeHarness.sol · line 32 · SHA-256 e416f88cf9d56a07… · Файл 0c6a4b08571e47ad…

```
   30 |             currentOwner = address(uint160(uint256(r)));
   31 |         } else if (v > 30) {
   32 |             currentOwner = ecrecover(keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed
Message:\n32", dataHash)), v - 4, r, s);
   33 |         } else {
   34 |             currentOwner = ecrecover(dataHash, v, r, s);
```

file_excerpt · certora/harnesses/SafeHarness.sol · line 34 · SHA-256 3a44416872ad9ffc… · Файл 0c6a4b08571e47ad…

```
   32 |             currentOwner = ecrecover(keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed
Message:\n32", dataHash)), v - 4, r, s);
   33 |         } else {
   34 |             currentOwner = ecrecover(dataHash, v, r, s);
   35 |         }
   36 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05093 · SOL-UNCHECKED-CALL

Средняя

Непроверенный низкоуровневый вызов в certora/harnesses/SafeHarness.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

Результат низкоуровневого вызова не проверяется в строка 88. (см. SWC-104)

Затронутый актив	contract:certora/harnesses/SafeHarness.sol
Источник данных	certora/harnesses/SafeHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	43.0 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неудачные вызовы остаются незамеченными, что ведёт к несогласованному состоянию.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 88 в предоставленном файле certora/harnesses/SafeHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/harnesses/SafeHarness.sol · line 88 · SHA-256 8e885c80b50cce32... · Файл 0c6a4b08571e47ad...

```
86 |
87 |     function callDummyHandler(bytes4 selector) public {
88 |         address(this).call(abi.encodeWithSelector(selector));
89 |     }
90 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Проверяйте возвращаемое значение или используйте OpenZeppelin Address.sendValue / functionCall.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05091 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

5 упоминаний ECDSA в 3 файл(ах), например certora/harnesses/SafeHarness.sol:32. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	certora/harnesses/SafeHarness.sol
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	39.6 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте certora/harnesses/SafeHarness.sol:32 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/harnesses/SafeHarness.sol · line 32 · SHA-256 e416f88cf9d56a07… · Файл 0c6a4b08571e47ad…

```
   30 |             currentOwner = address(uint160(uint256(r)));
   31 |         } else if (v > 30) {
   32 |             currentOwner = ecrecover(keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed
Message:\n32", dataHash)), v - 4, r, s);
   33 |         } else {
   34 |             currentOwner = ecrecover(dataHash, v, r, s);
```

file_excerpt · certora/harnesses/SafeHarness.sol · line 34 · SHA-256 3a44416872ad9ffc… · Файл 0c6a4b08571e47ad…

```
   32 |             currentOwner = ecrecover(keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed
Message:\n32", dataHash)), v - 4, r, s);
   33 |         } else {
   34 |             currentOwner = ecrecover(dataHash, v, r, s);
   35 |         }
   36 |     }
```

file_excerpt · contracts/Safe.sol · line 403 · SHA-256 be7c18bdbce908e5… · Файл 60d4d0321549c9aa…

```
  401 |                 // If `v > 30` then default `v` (27, 28) has been adjusted to encode an
`eth_sign` signature.
  402 |                 // To support `eth_sign` and similar we adjust `v` and hash the `dataHash`
with the EIP-191 message prefix before applying `ecrecover`.
  403 |                 currentOwner = ecrecover(keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed
```

```
Message:\n32", dataHash)), uint8(v - 4), r, s);
  404 |             } else {
  405 |                 // Default is `ecrecover` for the provided `dataHash`.
```

file_excerpt · contracts/Safe.sol · line 406 · SHA-256 361e3d349b65a6cf… · Файл 60d4d0321549c9aa…

```
  404 |             } else {
  405 |                 // Default is `ecrecover` for the provided `dataHash`.
  406 |                 currentOwner = ecrecover(dataHash, uint8(v), r, s);
  407 |             }
  408 |             if (currentOwner <= lastOwner || owners[currentOwner] == address(0) ||
currentOwner == SENTINEL_OWNERS)
```

file_excerpt · src/utils/execution.ts · line 113 · SHA-256 a189cee56b6fb9aa… · Файл d2d395bd775bb641…

```
  112 |         signer: signerAddress,
  113 |         data: await signer.signTypedData({ verifyingContract: safeAddress, chainId: cid },
EIP712_SAFE_TX_TYPE, safeTx),
  114 |     };
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-05094 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.7.0 <0.9.0) в 50 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.7.0 <0.9.0 в 50 файл(ах), впервые в contracts/Safe.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.7.0 <0.9.0
Источник данных	contracts/Safe.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/Safe.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/Safe.sol · line 2 · SHA-256 e88d87460c9e3199… · Файл 60d4d0321549c9aa…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 |
4 | import {FallbackManager} from "./base/FallbackManager.sol";
```

file_excerpt · contracts/SafeL2.sol · line 2 · SHA-256 15c9f4200fba8411… · Файл 6030700562329d1e…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 |
4 | // The import is used in the @inheritdoc, false positive
```

file_excerpt · contracts/accessors/SimulateTxAccessor.sol · line 2 · SHA-256 af5c840a272a5dab… · Файл ea5890f27c3a4882…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 |
4 | import {Executor, Enum} from "../base/Executor.sol";
```

file_excerpt · contracts/base/Executor.sol · line 2 · SHA-256 c8eec2e4083c16ad… · Файл dcea582290abd1dc…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 | import {Enum} from "../interfaces/Enum.sol";
4 |
```

file_excerpt · contracts/base/FallbackManager.sol · line 2 · SHA-256 f0696aecda7f2d43… · Файл da724d64eb3238f1…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 |
4 | import {SelfAuthorized} from "../common/SelfAuthorized.sol";
```

file_excerpt · contracts/base/GuardManager.sol · line 3 · SHA-256 2f8023b221054a49… · Файл e1db96b2ed4f15aa…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | /* solhint-disable one-contract-per-file */
3 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
4 |
5 | import {SelfAuthorized} from "./../common/SelfAuthorized.sol";
```

file_excerpt · contracts/base/ModuleManager.sol · line 3 · SHA-256 6fd7193061543bd1… · Файл 3b7be17091c7c9e3…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | /* solhint-disable one-contract-per-file */
3 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
4 | import {SelfAuthorized} from "./../common/SelfAuthorized.sol";
5 | import {IERC165} from "./../interfaces/IERC165.sol";
```

file_excerpt · contracts/base/OwnerManager.sol · line 2 · SHA-256 43281753a6047468… · Файл c9744122158f5433…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
```

```
3 |
4 | import {EIP7702} from "../common/EIP7702.sol";
```

file_excerpt · contracts/common/EIP7702.sol · line 2 · SHA-256 4664953c5c56b94f... · Файл 719f239f789764c2...

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 |
4 | /**
```

file_excerpt · contracts/common/EIP7951.sol · line 2 · SHA-256 4664953c5c56b94f... · Файл 445d712873ba07b5...

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0;
3 |
4 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05095 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.5.0 <0.9.0) в 1 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.5.0 <0.9.0 в 1 файл(ах), впервые в contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.5.0 <0.9.0
Источник данных	contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol · line 2 · SHA-256 983f9c51447ea383… · Файл c03720d0b31ec920…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.5.0 <0.9.0;
3 |
4 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05096 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.7.4 <0.9.0) в 1 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.7.4 <0.9.0 в 1 файл(ах), впервые в contracts/libraries/SafeStorage.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.7.4 <0.9.0
Источник данных	contracts/libraries/SafeStorage.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	38.4 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contracts/libraries/SafeStorage.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · contracts/libraries/SafeStorage.sol · line 2 · SHA-256 11c26335bd27fe89… · Файл 642b3e3f69348c8b…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-only
2 | pragma solidity >=0.7.4 <0.9.0;
3 |
4 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-05098 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

174 бюллетеней в 45 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 174 бюллетеней (95 с оценкой high или critical) для 45 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (package-lock.json): например, @fastify/busboy@2.1.1 [dev]: GHSA-gxm5-99cw-xjw9, GHSA-x8mw-p69m-v3mx; @humanfs/node@0.16.7 [dev]: GHSA-p498-v437-472g; @isaacs/brace-expansion@5.0.0 [dev]: GHSA-7h2j-956f-4vf2; @openzeppelin/contracts@3.4.2 [dev]: GHSA-7grf-83vw-6f5x, GHSA-88g8-f5mf-f5rj, GHSA-mx2q-35m2-x2rh; adm-zip@0.4.16 [dev]: GHSA-7q85-xj36-vmfc, GHSA-8238-w5pm-2374, GHSA-c6fg-446q-cg94, GHSA-j5f4-cc29-5x44, GHSA-p634-w6r4-rjp2, GHSA-rcw4-f5rp-g42v, GHSA-xcpc-8h2w-3j85. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	17.1 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · package-lock.json · SHA-256 246d1fc835bf80ba...

```
@fastify/busboy@2.1.1 [dev]: GHSA-gxm5-99cw-xjw9, GHSA-x8mw-p69m-v3mx
@humanfs/node@0.16.7 [dev]: GHSA-p498-v437-472g
@isaacs/brace-expansion@5.0.0 [dev]: GHSA-7h2j-956f-4vf2
@openzeppelin/contracts@3.4.2 [dev]: GHSA-7grf-83vw-6f5x, GHSA-88g8-f5mf-f5rj, GHSA-mx2q-35m2-x2rh
adm-zip@0.4.16 [dev]: GHSA-7q85-xj36-vmfc, GHSA-8238-w5pm-2374, GHSA-c6fg-446q-cg94, GHSA-j5f4-
cc29-5x44, GHSA-p634-w6r4-rjp2, GHSA-rcw4-f5rp-g42v, GHSA-xcpc-8h2w-3j85
ajv@6.12.6 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
ajv@8.17.1 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
axios@0.21.4 [dev]: GHSA-3g43-6gmg-66jw, GHSA-3p68-rc4w-qgx5, GHSA-43fc-jf86-j433, GHSA-5c9x-8gcm-
mpgx, GHSA-62hf-57xw-28j9, GHSA-6chq-wfr3-2hj9, GHSA-7q8q-rj6j-mhjq, GHSA-898c-q2cr-xwhg, GHSA-
fvcv-3m26-pcqx, GHSA-hfxv-24rg-xrqf, GHSA-j5f8-grm9-p9fc, GHSA-jr5f-v2jv-69x6, GHSA-m7pr-hjqh-92cm,
GHSA-mmx7-hfxf-jppx, GHSA-p92q-9vqr-4j8v, GHSA-pf86-5x62-jrwf, GHSA-pjwm-pj3p-43mv, GHSA-pmwg-
cvhr-8vh7, GHSA-vf2m-468p-8v99, GHSA-w9j2-pvgh-6h63
axios@1.13.2 [dev]: GHSA-35jp-ww65-95wh, GHSA-3g43-6gmg-66jw, GHSA-3p68-rc4w-qgx5, GHSA-3pq3-5fj3-
cg6v, GHSA-3w6x-2g7m-8v23, GHSA-42h9-826w-cgv3, GHSA-43fc-jf86-j433, GHSA-445q-vr5w-6q77, GHSA-4hqw-
qxg8-jxx2, GHSA-542g-h47m-68v8, GHSA-5c9x-8gcm-mpgx, GHSA-62hf-57xw-28j9, GHSA-6chq-wfr3-2hj9,
GHSA-777c-7fjr-54vf, GHSA-7q8q-rj6j-mhjq, GHSA-898c-q2cr-xwhg, GHSA-9fr6-4gfg-395g, GHSA-fvcv-3m26-
pcqx, GHSA-hfxv-24rg-xrqf, GHSA-j5f8-grm9-p9fc
bn.js@4.11.6 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
bn.js@4.12.2 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
bn.js@5.2.2 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
brace-expansion@1.1.12 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-f886-m6hf-6m8v, GHSA-
mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895
brace-expansion@2.0.2 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-f886-m6hf-6m8v, GHSA-
mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895
cookie@0.4.2 [dev]: GHSA-pxg6-pf52-xh8x
diff@4.0.2 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
diff@5.2.0 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
elliptic@6.5.4 [dev]: GHSA-434g-2637-qmqr, GHSA-49q7-c7j4-3p7m, GHSA-848j-6mx2-7j84, GHSA-977x-
g7h5-7qgw, GHSA-f7q4-pwc6-w24p, GHSA-fc9h-whq2-v747, GHSA-vjh7-7g9h-fjfh
elliptic@6.6.1 [dev]: GHSA-848j-6mx2-7j84
fast-uri@3.1.0 [dev]: GHSA-333x-w4r6-6crp, GHSA-4c8g-83qw-93j6, GHSA-7p8r-x3mc-p8w7, GHSA-
f65p-4m7j-42xc, GHSA-hrr3-gc8f-f4qj, GHSA-jqff-g426-hqxp, GHSA-q3j6-qgpj-74h6, GHSA-qw65-cvwx-89v3,
GHSA-v2hh-gcrm-f6hx, GHSA-v39h-62p7-jpjc, GHSA-w74x-v6f9-j3xg, GHSA-xhq7-xmqj-769h
flatted@3.3.3 [dev]: GHSA-25h7-pfq9-p65f, GHSA-rf6f-7fwh-wjgh
follow-redirects@1.15.11 [dev]: GHSA-r4q5-vmmm-2653
form-data@4.0.5 [dev]: GHSA-hmw2-7cc7-3qxx
handlebars@4.7.8 [dev]: GHSA-2qvq-rjwj-gvw9, GHSA-2w6w-674q-4c4q, GHSA-3mfm-83xf-c92r,
GHSA-442j-39wm-28r2, GHSA-7rx3-28cr-v5wh, GHSA-8r5x-fm3f-whwj, GHSA-9cx6-37pm-9jff, GHSA-p8wg-vrv2-
v86f, GHSA-xhpv-hc6g-r9c6, GHSA-xjpj-3mr7-gcpf, GHSA-xw65-4hp5-5hc7
http-cache-semantics@4.2.0 [dev]: GHSA-ch52-4w7c-c8xp
immutable@4.3.7 [dev]: GHSA-v56q-mh7h-f735, GHSA-wf6x-7x77-mvgw, GHSA-xvcm-6775-5m9r
js-yaml@3.14.2 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68
js-yaml@4.1.1 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68
lodash@4.17.21 [dev]: GHSA-f23m-r3pf-42rh, GHSA-r5fr-rjxr-66jc, GHSA-xxjr-mmjv-4gpg
minimatch@10.1.1 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@3.1.2 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@5.1.6 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@9.0.5 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
pbkdf2@3.1.5 [dev]: GHSA-477h-4r7f-fvrx
picomatch@2.3.1 [dev]: GHSA-3v7f-55p6-f55p, GHSA-c2c7-rcm5-vvqj
picomatch@4.0.3 [dev]: GHSA-3v7f-55p6-f55p, GHSA-c2c7-rcm5-vvqj
serialize-javascript@6.0.2 [dev]: GHSA-5c6j-r48x-rmvq, GHSA-m5mm-p8h7-m29v, GHSA-qj8w-gfj5-8c6v
tmp@0.0.33 [dev]: GHSA-52f5-9888-hmc6, GHSA-ph9p-34f9-6g65
undici@5.29.0 [dev]: GHSA-2m5v-pch6-74hx, GHSA-2mjp-6q6p-2qxm, GHSA-35p6-xmwp-9g52,
GHSA-4992-7rv2-5pvq, GHSA-8xcm-r25x-g524, GHSA-9fm3-97px-rjf6, GHSA-g8m3-5g58-fq7m, GHSA-g9mf-
h72j-4rw9, GHSA-m8rv-5g2x-5cg5, GHSA-p88m-4jfj-68fv, GHSA-qrxm-fqhp-jwvm, GHSA-r53p-7pc4-xj5r, GHSA-
v3r7-h72x-cjcm, GHSA-v9p9-hfj2-hcw8, GHSA-vrm6-8vpv-qv8q, GHSA-vxpw-j846-p89q
uuid@8.3.2 [dev]: GHSA-w5hq-g745-h8pq
```

```
ws@7.4.6 [dev]: GHSA-3h5v-q93c-6h6q, GHSA-96hv-2xvq-fx4p
ws@7.5.10 [dev]: GHSA-96hv-2xvq-fx4p
ws@8.17.1 [dev]: GHSA-58qx-3vcg-4xpx, GHSA-96hv-2xvq-fx4p
ws@8.18.0 [dev]: GHSA-58qx-3vcg-4xpx, GHSA-96hv-2xvq-fx4p
ws@8.18.3 [dev]: GHSA-58qx-3vcg-4xpx, GHSA-96hv-2xvq-fx4p
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-05097 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 3 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, elliptic, ethers, secp256k1), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:53 UTC
Балл приоритета	14.5 / 100 (Финансовая организация)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · certora/requirements.txt, package-lock.json, package.json · SHA-256 47e156b611a62a94...

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, elliptic, ethers, secp256k1
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-05092	file_excerpt	certora/harnesses/SafeHarness.sol (line 32)	e416f88cf9d56a07a6ec143b9f07aa6080e9077660994d8459f67a4f2
QSI-2026-05092	file_excerpt	certora/harnesses/SafeHarness.sol (line 34)	3a44416872ad9ffc133c483f76208b50cb892390311baf7040e8c9825
QSI-2026-05093	file_excerpt	certora/harnesses/SafeHarness.sol (line 88)	8e885c80b50cce328ce145786c0515613599e25c3226c2115c450b873
QSI-2026-05091	file_excerpt	certora/harnesses/SafeHarness.sol (line 32)	e416f88cf9d56a07a6ec143b9f07aa6080e9077660994d8459f67a4f2
QSI-2026-05091	file_excerpt	certora/harnesses/SafeHarness.sol (line 34)	3a44416872ad9ffc133c483f76208b50cb892390311baf7040e8c9825
QSI-2026-05091	file_excerpt	contracts/Safe.sol (line 403)	be7c18bdbce908e503f1c899b447b921a9a3880ec49ae5d3d5ea33045
QSI-2026-05091	file_excerpt	contracts/Safe.sol (line 406)	361e3d349b65a6cf85ae3cc313307e936af7349c06d154fd2e39b0f84
QSI-2026-05091	file_excerpt	src/utils/execution.ts (line 113)	a189cee56b6fb9aa095cce0a3b5099d5f195bc22ad24f9e656e950cde
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/Safe.sol (line 2)	e88d87460c9e31999f74a385f7211f2a3d247576a8d5e7321fb8ab761
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/SafeL2.sol (line 2)	15c9f4200fba8411f86f51e4783fa81326529bbdedb3a85d3d69541f7
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/accessors/SimulateTxAccessor.sol (line 2)	af5c840a272a5dab66211c10e60731181ce16ddf9518928201829db6b
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/base/Executor.sol (line 2)	c8eec2e4083c16adc0bf1e7eea14ca740cca55b1f5676d9cb4a355576
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/base/FallbackManager.sol (line 2)	f0696aecda7f2d4390ae2470ec51a56b07a6565df8ff4be3d0a652462
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/base/GuardManager.sol (line 3)	2f8023b221054a49f2c7512edfc7f592b58e8c7053625f4af7216c125
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/base/ModuleManager.sol (line 3)	6fd7193061543bd17b02478604b1e136ee186957854410e2482d2fd54
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/base/OwnerManager.sol (line 2)	43281753a6047468ec8145eb656909a730f9b1bb7e3a6388e81a52f7c
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/common/EIP7702.sol (line 2)	4664953c5c56b94f26d9fa72c0444fa3beca0a4b56a03b25c953cc22e
QSI-2026-05094	file_excerpt	contracts/common/EIP7951.sol (line 2)	4664953c5c56b94f26d9fa72c0444fa3beca0a4b56a03b25c953cc22e

QSI-2026-05095	file_excerpt	contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol (line 2)	983f9c51447ea383d35f05b85564c2a8e5c2eb17d9109edf52dad4e58
QSI-2026-05096	file_excerpt	contracts/libraries/SafeStorage.sol (line 2)	11c26335bd27fe89dda40165c6fea219ab0021d1c0b45a5bace32a132
QSI-2026-05098	tool_output	OSV.dev (npm) (package-lock.json)	246d1fc835bf80bae1bffb3a9be4793d552a4248f1d02f0cec4af5e42
QSI-2026-05097	dependency	certora/requirements.txt, package-lock.json, package.json	47e156b611a62a94da8b2ebeeacd5c7d245cbbdc38b44af530ee4ffe4

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Финансовая организация», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (3)	QSI-2026-05091	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество

Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	8
н/п	20
уязвим (Шор)	5

Подробное описание находок: QSI-2026-05091

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDSA (5)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (8)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (8)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- slither — не проверено: 54 (примеры: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc))
- osv_advisories — Недостаточность данных: 2 (примеры: npm/axios@0.21.4: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/axios@1.13.2: 35 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

План устранения проблем

QSI-2026-05092 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

Обоснование	Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 32 в предоставленном файле certora/harnesses/SafeHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05093 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Проверяйте возвращаемое значение или используйте OpenZeppelin Address.sendValue / functionCall.

Обоснование	Неудачные вызовы остаются незамеченными, что ведёт к несогласованному состоянию.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 88 в предоставленном файле certora/harnesses/SafeHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05091 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-05094 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/Safe.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05095 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05096 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contracts/libraries/SafeStorage.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.

Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-05091 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-05098 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-05092	Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-05093	Проверяйте возвращаемое значение или используйте OpenZeppelin Address.sendValue / functionCall.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-05091	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-05094	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05095	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-05096	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05091	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-05098	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-05092	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-05093	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-05091	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-05094	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-05095	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-05096	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-05098	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-05097	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
20. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
21. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-

bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)

22. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)
23. Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry — SWC community (no longer actively maintained). https://swcregistry.io/ (historic reference; still widely cited)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	8	8	certora/harnesses/SafeHarness.sol:32; contracts/Safe.sol:396; contracts/handler/CompatibilityFallbackHandler.sol:52
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.2.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.4.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.4.2	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/secp256k1 (noble-curves)	1.7.1	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json

Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.7.2	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.8.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.8.2	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.1	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.9.7	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	2.0.1	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	2.0.1	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	4.0.4	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json

Crypto library ethers (ethers.js)	5.7.2	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library ethers (ethers.js)	5.8.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library ethers (ethers.js)	6.15.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.5.4	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.6.1	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	^2.0.1	н/п	допустимо	1	1	package.json
ECDSA	secp256k1 (ecrecover)	уязвим (Шор)	допустимо	4	4	certora/harnesses/SafeHarness.sol:32; certora/harnesses/SafeHarness.sol:34; contracts/Safe.sol:403
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/utils/execution.ts:113

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 0da61727ced613d6767f96b37828d8b962f93bc2e81d7a8c2e0fab5270116a40

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	M
.solcover.js	433	`e082bfb212d25c3367596453ba28440137a54a63b8ff8072b5e004fb98629686`	0
certora/harnesses/ExtensibleFallbackHandlerHarness.sol	368	`a23d35cd9283f8262742377b7862f63c10aeeec1964f31b610dc35e53ea9f911`	0

certora/harnesses/SafeHarness.sol	3751	0c6a4b08571e47ad101a82574a077630f939562100cb09dec20dda1a8f7cc401	0
certora/requirements.txt	20	138d8afeb220dd3aadad0b7221d49d76c3ec475ca2c6f5bed4f44298b41af4fa	0
contracts/Safe.sol	30242	60d4d0321549c9aac50e381d55d64d7837d886f3956382bd1a4dfec1789db130	2
contracts/SafeL2.sol	3685	6030700562329d1ebd42ec3c0494b10c9001dbe9080fbb4abf75c1563ed466db	0
contracts/accessors/SimulateTxAccessor.sol	2900	ea5890f27c3a488246ecb1880d632f4a5a30fcbbb65a512bad7a1c5b88f86082	0
contracts/base/Executor.sol	1674	dcea582290abd1dc0ce89171389d78b716e89f6c788fce523c5cb562e81743e8	0
contracts/base/FallbackManager.sol	4005	da724d64eb3238f1cb3355bf8b87c459cf812fc3f6dd100f2f89290a8a169eb9	0
contracts/base/GuardManager.sol	3922	e1db96b2ed4f15aa42c8ceca0d8701048e7b6fe276cb437a4f814d85f69119a9	0
contracts/base/ModuleManager.sol	12927	3b7be17091c7c9e37c9ddaba41e57464b1c4a334500d34eaddd94721f8cd83b3	0
contracts/base/OwnerManager.sol	7302	c9744122158f543336c11bafc70d376711f48c4dd310fe09f385231f264a3fc1	0
contracts/common/EIP7702.sol	1385	719f239f789764c2d79150ab0d6d5b3b49af4fee4409f0e6c3303350e30aad3a	0
contracts/common/EIP7951.sol	2378	445d712873ba07b5ef800edd7038d8483da9d2ae1f56ee972e18076a7ee90992	0
contracts/common/ErrorMessage.sol	1497	7844168e46d0802b3a07a27e974e8db13ba7ff26486d9fc5a746ef272b32c2da	0
contracts/common/NativeCurrencyPaymentFallback.sol	592	401744eb862f9f731819c8f904d2ca5768825c0d7680d3448f1a1232cac36ef5	0
contracts/common/SecuredSignatureValidator.sol	1442	506e766774ac7800a022d4316831a483af05cd0d42fd1561e00a6a23c48cb1d5	0
contracts/common/SecuredTokenTransfer.sol	1913	4aaa684a44631b1a6b14ee97b894380431014abf1fec8e4e4118fd7b275c7010	0
contracts/common/SelfAuthorized.sol	879	002069912ab0cb639e0e0eebd5293ceee76530aeaae17a9e0512ea4871ef868f	0
contracts/common/SignatureDecoder.sol	1559	784cb20d89bb46765bb8cdf6c5b6e3dada2fa4e932f8afbf1f5d7159ccd8d5c6	0
contracts/common/Singleton.sol	734	8bc56aad42a49782b135011e29323cd5117dc41c3a7451470eefe748b5dfab3c	0
contracts/common/StorageAccessible.sol	2087	d6ea29d3e65b9a72357e1433aa3798a3d48afe8d8ff1faedf335dcc225302df8	0
contracts/external/SafeMath.sol	1762	f56c2b3b9f29c9b8854e6a656ef01577a1fd553e17462119960c45a412c42a9b	0
contracts/handler/CompatibilityFallbackHandler.sol	11112	6d52fbba9bdea0f5e47999219e566b1f5983ccd69fcace78579f6f3873a98fe1	2
contracts/handler/ExtensibleFallbackHandler.sol	1422	79616d9746ee36e264be7ff2bfc2b7d48e5eba4c43c285cd42d28a8eb19b5cab	0
contracts/handler/HandlerContext.sol	3000	120c699c7c7807684c28ed650b2e290353aab5d738d6a388b8a95de1f0e49632	0
contracts/handler/TokenCallbackHandler.sol	2895	87853ae257aa5790cd834d88e1db479aa15b308de49d9641df35be45cccb6ffb	0
contracts/handler/extensible/ERC165Handler.sol	4560	4d8e55c1e4878665300a43c6b4d7f61bfad9a835754a803e0c33d44355e8f703	0

contracts/handler/extensible/ExtensibleBase.sol	3597	ab19a4e9dfae9bc43c635e561bec080c86b81ea68659df5f52f1b7a5eb7bf727	0
contracts/handler/extensible/FallbackHandler.sol	1689	c1ee9193eebab1be01513a3ea32c63512c3061c898622b234f74f60e3af49070	0
contracts/handler/extensible/MarshalLib.sol	3362	8e8d769dbc1f46a31ad64a5263236d5b464fcb8b886d3055bc06bb66c0292481	0
contracts/handler/extensible/SignatureVerifierMuxer.sol	8119	ab760df5f703d6cdbdc16afaa0a8df211520739411ca4a3d76422d94bc5a3d3e	1
contracts/handler/extensible/TokenCallbacks.sol	1750	91b1a830a84b55df375737867402183301ef826ecdd3f0e70b13c76694cff382	0
contracts/interfaces/ERC1155TokenReceiver.sol	2983	41f98fce7278be0b07c77526565272372b227ec773c85adc22fff9fb3cbc7a95	0
contracts/interfaces/ERC721TokenReceiver.sol	1136	df706828bef2646a8770edb2e6aa93aeb07ed5aaabc953896c87c314218d5ba9	0
contracts/interfaces/ERC777TokensRecipient.sol	1155	ecbca6e65b6f18f30a61351fd3fe92c635be3aa8a7f9f9442c06e5bbb280eed5	0
contracts/interfaces/Enum.sol	531	320aa4eafeefda680db5d0c57ceb0823a93f8a5e85a6c2a2a01d2779f8c2b4ee	0
contracts/interfaces/IERC165.sol	829	423a812abe03f809ca695223a1a8ea070fb2e7fd7a7e41b3b629004bd0236b2f	0
contracts/interfaces/IFallbackManager.sol	2778	1035a4feaecda99b3263bad0af092396a820f093c52f7c95ea70e5feca486135	0
contracts/interfaces/IGuardManager.sol	1165	209325b458c3a401952e6f9172cedb2f1e7b2ed5f09e044621ed2cb543432d6c	0
contracts/interfaces/IModuleManager.sol	5409	9251c075d62d1a3667ccbbb77237addd4d3d014ca64ec1fb9d532e44449ddb69	0
contracts/interfaces/INativeCurrencyPaymentFallback.sol	718	4c369916f727133f5d9084f69e541bbd7674621f047d9e8810430838817b0e28	0
contracts/interfaces/IOwnerManager.sol	4338	15e46219c43b16d649bbe4c8e21598821f572e9f5b70d76067235b45b0eda47d	0
contracts/interfaces/ISafe.sol	11532	102d7a71f3be160a7a98536ea6c447df599693e7d4f2f195c63c47118c10d448	0
contracts/interfaces/ISignatureValidator.sol	1205	da8e2d45e549c2e94f185cf4c8fbb2294feef389b1fa4b913d65d22466bb44d7	0
contracts/interfaces/IStorageAccessible.sol	1369	664c8393448986b757a4cddf58e84be6a9a6d4883a49645545dc1d7450e7dc35	0
contracts/interfaces/ViewStorageAccessible.sol	837	c03720d0b31ec9208f2372c1ed397e2b4e7c77f60dc80a571721e50d66a598cf	0
contracts/libraries/CreateCall.sol	2130	710ece301e83835acffe0448001c41a912410cb331c81372fe199bab37b7ae1c	0
contracts/libraries/MultiSend.sol	3913	7fa2709d8434193d3eeb7e78910d00731b842de71584e0caf3db5417cb6d9c87	0
contracts/libraries/MultiSendCallOnly.sol	3825	70b259054dfced971ef259e9f29842ba79a00b34c260fba7d96dbf39613c874a	0
contracts/libraries/SafeMigration.sol	4868	4dcfcce8929dceb78331698e71eef595da61ed2b3ee9cbceb3556d22cb948837	0

contracts/libraries/SafeStorage.sol	2125	642b3e3f69348c8bb715ed222fd510f71e265f6cf45b71b8d7d88b2bdff00cea	0
contracts/libraries/SafeToL2Setup.sol	3028	1e644dbebf6bf8674fb3dc09a681cbc32844630984464f9b87b89d31014b2f	0
contracts/libraries/SignMessageLib.sol	1705	e4a3e7d20f385bd984aa91cb8c8a863bc3a75a25e550144bb4ca88b2a6c0ebf9	1
contracts/proxies/SafeProxy.sol	4223	c867699db68a9e0bc9cbde5561a99d88be71fd4e8d82532e79a464e34bd9d3b2	0
contracts/proxies/SafeProxyFactory.sol	9439	f5bee22d37e20de6967c4f9eeb7cd099652d83f5a5815eb0118c352ea79bc721	0
eslint.config.mjs	600	006760d41bce4c0a43b2de66bc3b0169d9c6c7fe7de6ff051d5cea8cc96fe6ea	0
hardhat.config.ts	3899	c20bc7de941edd9ab880721b2d6fdf54f822e79bfde0691d0d22381706f103a1	0
package-lock.json	491576	0c9c252a258643903bcbbe7dd88370ca331b6dbeac50004ea387c60ae8ac0476	0
package.json	3644	c511ccd2c192aec0465222ddb88e0f14637683627120fb5204819c6cb14f8cc8	0
src/deploy/deploy_accessors.ts	523	212f7de0c1c9a1c53bf45642f56dbdc237bca3aa236c73fab33467f34b2a1bd3	0
src/deploy/deploy_factories.ts	519	40be845012ef729a2a4064405001dc626d601cc8c3b13f434fe0e2ab1816aff3	0
src/deploy/deploy_handlers.ts	887	6a618e83a095dff59bcf3de49fc6d905a1abaf16d835a6f469ac0376d197ef36	0
src/deploy/deploy_libraries.ts	1188	3e8c1def9e86c56dfe7e540e7bad0ea5c69e3d3712c3965f9e587ac3d37c4f94	0
src/deploy/deploy_migrations.ts	848	3e6d315deaa8623422d9a4efbdfb8c34b692d0a6b5645d2dc64448ffacc89fc1	0
src/deploy/deploy_safe_l2.ts	504	34831ce49f360236eb31430caed6736c07021d9a1afac968fb340f66f0fb6953	0
src/deploy/deploy_safe_singleton.ts	497	95c750d38a54d68faf7846634fcc05912ea206b93f0bec5c80e93d5778dbf2e2	0
src/index.ts	138	c28eecba58a69976643c7f065158bc48e26fab159001a43a7f248990abc242d9	0
src/tasks/deploy_contracts.ts	343	8fdf706d87497d9556a2b1ce25b1e6f2056cea8094e4e93964851955e46386fe	0
src/tasks/local_verify.ts	2405	2a65e63f135cac4ec6d0f4d9c60021793cd56dead066c8fc1c9386cf56bca703	0
src/tasks/show_codesize.ts	1867	b8bbf4580179fdf67e1621d5a20dc19f7bb244edd64f527042f8fc7b4ece7277	0
src/utils/constants.ts	72	8d14c53227906c725b97fb116b673c25f06f2b8f18dda038259132bf963cbb5c	0
src/utils/execution.ts	10195	d2d395bd775bb64117ad4d323fb164f4dd5ef7c616c64f26beeabbf0096121b3	0
src/utils/multisend.ts	941	a6192636ef8e58f6a4a147c9998d635eb5852ceb39de03751c54ad1d1295d143	0
src/utils/proxies.ts	1410	8607ae9d409cfb95c2b84f9a939e9d8a0e35d643b9596443e2f9bd5da94eada5	0
src/utils/solc.ts	565	c8ba714eb2cc44edc0b1e4de52b7200445d715d54a9eb3a38d9576ed92638f71	0
types/solc.d.ts	23	c2232cadfd97cc9479df2315795d7dac60974b2fa08404d4aef03129d084e3d5	0